WHITEPAPER TÉCNICO-CORPORATIVO EMPRESARIAL

Proyecto RedenHousesEnergy 2026–2030: Ecosistema Energético Circular de Carga Base (>98.5%), Capa BESS LiFePO₄ y Tokenización RWA sobre Bitcoin (Rune NGF•BTC•AM & Ordinal NGF•RHE•BTC)

	AUD-NESGES-2026-RHE-001
Entidades Promotoras	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador, RUC 1091799299001) NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC (New Mexico, EE.UU., File #3168825, EIN 0008086872)
Representación Ejecutiva	Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida (CEO – Founder @RedenHousesGlobal)
Emplazamiento Geográfico	90 hectáreas, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, República del Ecuador
Fecha de Emisión Actualizada	Octubre de 2026 (Documentación Institucional v3.1 Integrada)
Roles Técnicos Especializados	• Ingeniero Senior en Sistemas Fotovoltaicos y Microredes • Especialista en Almacenamiento BESS (LiFePO₄) • Analista Financiero de Proyectos de Infraestructura (DCF/WACC) • Experto en Tokenización RWA sobre Bitcoin (Runes & Ordinals) • Especialista en Cumplimiento Normativo BIC y Regulación Eléctrica (ARCONEL/TULSMA) • Arquitecto de Soluciones Web3 / IoT / Oráculos Criptográficos (HSM) • Auditor Multidisciplinario de Riesgos
Nivel de Calificación / Dictamen	Aprobación de Fase Operativa e Ingeniería de Detalle (FEED)

Tabla de Contenidos

(Nota: La tabla de contenidos se generará/actualizará automáticamente al abrir este archivo .docx en Microsoft Word o Google Docs).

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

1. Resumen Ejecutivo y Dictamen de Auditoría Tecno-Financiera

1.1 Contexto y Declaración de la Dirección Técnica del Proyecto

El proyecto corporativo **RedenHousesEnergy 2026–2030** representa una iniciativa pionera en América Latina enfocada en la convergencia de infraestructuras de energía limpia de carga base, economía circular de residuos plásticos y finanzas descentralizadas respaldadas por activos del mundo real (Real World Assets - RWA) sobre la red base de Bitcoin. Tras un riguroso análisis cruzado entre el expediente técnico original, el informe de ingeniería de detalle, la documentación institucional v3.1 de NESGESFinance Ecosystem y las evaluaciones de la auditoría independiente por pares, se presenta el presente **Whitepaper Técnico-Corporativo Unificado y Optimizado**.

Esta versión integra formalmente la arquitectura de tokenización de doble activo en Bitcoin Layer 1 (L1) y Layer 2 (L2), estructurada a través de la **Rune nativa de utilidad NGF•BTC•AM** (Rune #208,645) como la 'Llave' del ecosistema y el **Ordinal de proyecto NGF•RHE•BTC** como el 'Derecho' de representación de activos e ingresos del proyecto energético en Ibarra. Asimismo, se reafirman las salvaguardas operativas en ingeniería de procesos, controles termodinámicos de sales fundidas (heat-trace), redundancia en almacenamiento BESS $LiFePO_4$, ajustes al modelo financiero WACC/DCF, arquitectura de ciberseguridad industrial HSM y cumplimiento normativo BIC/SPV.

> **Dictamen de Auditoría Tecno-Financiera y Dirección de Proyecto**
>
> Se emite un dictamen de APROBACIÓN DE FASE OPERATIVA Y DE INGENIERÍA DE DETALLE (FEED) para el proyecto RedenHousesEnergy 2026–2030.
>
> El ecosistema demuestra una viabilidad técnica alta y factibilidad económica media-alta, sujeto al cumplimiento estricto de las cláusulas de salvaguarda, límites operativos de baterías BESS, contingencias de licencias ambientales TULSMA Cat. IV, segregación de activos digitales y constitución de reservas de liquidez obligatorias.

1.2 Resumen de Indicadores Clave del Proyecto (KPIs Unificados)

Parámetro / Indicador	Valor Proyectado / Meta	Observación / Salvaguarda Incorporada
Superficie Terrestre	90 hectáreas	Cantón Ibarra, Imbabura, Ecuador (Alta radiación e integración hídrica circular)
Disponibilidad Energética Objetivo	> 98.5% (24/7 Carga Base)	Combinación de 6 tecnologías + Capa de estabilización BESS $LiFePO_4$

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

Parámetro / Indicador	Valor Proyectado / Meta	Observación / Salvaguarda Incorporada
Generación Anual Proyectada	130 – 145 GWh / año	Factor de planta efectivo equivalente del 18% – 22%
Presupuesto CAPEX Optimizado	$125M – $175M USD (Ref. $150M USD)	Incluye FEED, contingencia del 12% e infraestructura de red
Estructura de Capital Objetivo	60% Equity (Ordinales) / 40% Deuda	Financiamiento institucional + democratización Web3 sobre Bitcoin
Tasa de Descuento (WACC Ajustado)	10.0% – 11.5%	Incluye prima de riesgo país y prima de tecnología/RWA (+450-650 pb)
Tasa Interna de Retorno (TIR Proyecto)	9.5% – 12.5%	Modelo de ingresos diversificados (Energía + Aceite + Carbono)
Periodo de Retorno (Payback Simple)	13 – 17 años	Vida útil técnica de activos proyectada > 30 años (9-11 años con liquidez RWA)
Reserva de Liquidez Mínima (Pool)	10% del CAPEX total ($15M USD)	Salvaguarda obligatoria frente a descalces de stablecoins / mercado
Rune Utility del Ecosistema	NGF•BTC•AM (Rune #208,645)	'La Llave': Token de utilidad, acceso, coordinación y gobernanza BIC
Ordinal NFT del Proyecto	NGF•RHE•BTC	'El Derecho': Representación de derechos sobre activos y flujos RWA

2. Ficha Técnica Corporativa, Estructura Dual y Emplazamiento Geográfico

2.1 Datos Identificatorios del Proyecto y Entidades Promotoras

El desarrollo institucional de RedenHousesEnergy se fundamenta en una estructura corporativa dual para garantizar tanto el cumplimiento del marco legal internacional como el arraigo en la legislación ecuatoriana de impacto:

- **NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador, RUC 1091799299001):** Entidad ecuatoriana constituida bajo la figura de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Responsable de la coordinación tecnológica local, licencias ambientales, ejecución comunitaria y fiscalización de impacto social y ambiental.

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

- **NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC (New Mexico, EE.UU., File #3168825, EIN 0008086872):** Vehículo de Propósito Especial (SPV) registrado en EE.UU. (efectivo desde el 5 de marzo de 2026). Actúa como propietario legal de los activos físicos del proyecto y emisor institucional de los activos digitales RWA.
- **Representación Ejecutiva:** Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida (@RedenHousesGlobal).
- **Enfoque ESG / BIC:** Carbono Neutralidad, Cero Consumo Hídrico Neto, Economía Circular de Plásticos y Democratización del Acceso Energético.

2.2 Emplazamiento y Condiciones Ambientales

El proyecto se localiza en un predio continuo de **90 hectáreas** en el cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, República del Ecuador. Esta zona geográfica andina presenta características excepcionales para la integración energética:

- Irradiación Solar: Irradiación Global Horizontal (GHI) promedio de 4.5 – 5.5 kWh/m²/día, permitiendo un rendimiento fotovoltaico óptimo con factores de rendimiento (Performance Ratio - PR) ajustados de 80–82%.
- Topografía y Geotecnia: Valles interandinos planos aptos para la cimentación sismo-resistente de los pozos de almacenamiento gravitacional y la instalación de los arreglos concéntricos de heliostatos.
- Logística y Cadena de Suministro: Cercanía estratégica a vías principales para la recolección urbana de residuos plásticos destinados a la planta de pirólisis inversa.

3. Ingeniería Detallada del Ecosistema de 6 Tecnologías + Capa BESS de Estabilización

El pilar técnico de RedenHousesEnergy reside en la interconexión sinérgica de seis fuentes y sistemas de conversión energética, complementados por una séptima capa de almacenamiento electroquímico de respuesta ultrarrápida.

3.1 Tecnología 1: Torre de Sales Fundidas (Núcleo Térmico de Carga Base)

- Principio Físico: Almacenamiento térmico de alta densidad energética en fase líquida (~350 kWh/m³) acoplado a un ciclo termodinámico Rankine supercrítico.
- Fluido de Trabajo: Mezcla binaria Solar Salt compuesta por 60% Nitrato de Sodio ($NaNO_3$) y 40% Nitrato de Potasio (KNO_3).
- Rango Operativo de Temperatura: 300 °C (tanque frío) a 565–580 °C (tanque caliente).
- Eficiencia Térmico-Eléctrica: 41% – 43% en ciclo Rankine supercrítico.
- **Salvaguarda Crítica de Ingeniería (Heat-Trace):** Para mitigar el riesgo catastrófico de congelamiento/solidificación de las sales (punto de fusión ~220 °C), se integra un sistema de trazado eléctrico (heat-tracing) alimentado por el banco BESS y respaldado por quemadores de gas de pirólisis, manteniendo la temperatura de tuberías y tanques siempre ≥ 250 °C mediante sensores RTD redundantes y control PID predictivo.

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

3.2 Tecnología 2: Campo Fotovoltaico Concéntrico de Doble Función

- Diseño Geométrico: Disposición en anillos concéntricos alrededor de la torre central.
- Subconjunto A (Heliostatos): Espejos de alta reflectividad con seguimiento solar de dos ejes que concentran la radiación hacia el receptor térmico central.
- Subconjunto B (Generación Directa): Módulos fotovoltaicos monocristalinos bifaciales de tecnología TOPCon/PERC (eficiencia de celda 23–24%), instalados con seguidores de un eje / dos ejes.
- Capacidad Nominal Instalada: 70 – 75 MWp.
- Degradación y Rendimiento: Modelo estocástico de degradación lineal de silicio de 0.45% – 0.55% anual, garantizando un rendimiento residual ≥ 87% a los 25 años.

3.3 Tecnología 3: Almacenamiento Gravitacional Mech-Electrónico

- Infraestructura Subterránea: 4 pozos verticales de 100 metros de profundidad y 1.5 metros de radio, revestidos con polímeros de ultra bajo coeficiente de fricción y estructura de hormigón armado sismo-resistente para la zona andina.
- Masa Operativa: Bloques masivos fabricados con ceniza volcánica puzolánica local y agregado metálico de alta densidad (Energía potencial $E = m \cdot g \cdot h$).
- Conversión Electromecánica: Motores/generadores síncronos de imanes permanentes sin escobillas (Brushless BLDC) con control vectorial de par e inyectores de regeneración energética.
- Respuesta Dinámica: Entrega instantánea de potencia (< 50 ms) para absorber picos bruscos de demanda, con cero degradación química a lo largo de 30+ años de vida útil.

3.4 Tecnología 4: Pirólisis Inversa (Economía Circular y Respaldo)

- Capacidad de Procesamiento: 15 a 25 toneladas/día de residuos plásticos urbanos e industriales (Polietileno PE, Polipropileno PP, Poliestireno PS).
- Restricción Ambiental: Exclusión estricta de Policloruro de Vinilo (PVC) mediante sensores de espectrometría NIR en la línea de recepción para evitar la formación de ácido clorhídrico (HCl) y dioxinas.
- Productos Obtenidos: Aceite pirolítico sintético (60–75% rendimiento volúmico), syngas no condensable (metano/propano para autoconsumo térmico) y carbón negro (char).
- Respaldo Energético: El aceite y el syngas alimentan una turbina de gas de arranque rápido (10–12 minutos) durante periodos de nubosidad extrema prolongada (> 48 horas).

3.5 Tecnología 5: Turbinas de Vapor y Gas (Generación Termoeléctrica)

- Canal Principal: Turbina de vapor de etapas múltiples acoplada al intercambiador de calor de sales fundidas, actuando como la columna vertebral de generación continua nocturna y diurna.
- Canal Secundario: Turbinas duales gas/combustible sintético conectadas al sistema de pirólisis.
- Operación Híbrida Optimizada: Despacho automatizado mediante el software SCADA, conmutando entre vapor y gas de acuerdo con el coste marginal de generación instantáneo.

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

3.6 Tecnología 6: Sistema Central SCADA y Digital Twin

- Supervisión Industrial: Arquitectura SCADA redundante con protocolo IEC 60870-5-104 y Modbus TCP/IP.
- Digital Twin: Modelo computacional en tiempo real que simula el estado termodinámico de las sales, la tensión en los cables del sistema gravitacional, el envejecimiento de paneles y las curvas de presión en pirólisis, optimizando el mantenimiento predictivo (PdM).

3.7 Capa de Estabilización Ultravanzada: Banco BESS $LiFePO_4$

Para corregir las deficiencias de microred del expediente original, el Comité Técnico Senior ha incorporado un Banco de Almacenamiento Energético por Baterías (BESS) de Litio-Ferrofosfato ($LiFePO_4$) para respuesta ultrarrápida:

Parámetro / Especificación	Valor / Requisito Técnico
Capacidad Energética Nominal	8 – 12 MWh
Potencia Célula / Inversor	4 – 6 MW (Inversor Híbrido Bidireccional)
Ventana Operativa de SOC	20% a 90% State of Charge
Límite Dinámico DoD Máximo	80% Depth of Discharge
Tiempo de Transferencia	< 10 ms (Cumplimiento Microred Continuidad)
Ciclo de Vida Garantizado	6,000 – 8,000 ciclos (10–12 años de vida útil)
Estándares Anti-Isla	IEEE 1547-2018 / IEC 62116

4. Arquitectura Central de Control, Automatización e Integración IoT/Fog/Cloud y Oráculos

La automatización y digitalización del ecosistema RedenHousesEnergy garantiza la trazabilidad inmutable de la producción energética desde el punto de generación física hasta el registro contable en cadena:

- 1. Capa Física y Dispositivos Edge: Medidores bidireccionales con chip criptográfico HSM y sensores industriales en BESS, tanques de sal y pozo gravitacional.
- 2. Capa Fog / SCADA Local (Edge AI): Ejecución del Digital Twin local para regulación de frecuencia < 10 ms, control de despacho y procesamiento inicial.

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

- 3. Capa de Oráculos Descentralizados: Nodos independientes Chainlink y oráculo interno firmado de la entidad BIC para la validación multifuente de producción energética.
- 4. Smart Contracts y Engine RWA (Bitcoin L2 / Lightning): Automatización del reparto de dividendos y auditoría continua de reservas.

4.1 Captura de Datos Segura (Hardware Security Module - HSM)

Cada medidor inteligente bidireccional y sensor industrial crítico cuenta con un chip criptográfico HSM (Hardware Security Module) integrado a nivel de tarjeta electrónica. Este módulo firma criptográficamente cada paquete de datos de generación (kWh generados, tensión, corriente, timestamp) antes de ser transmitido por la red, previniendo ataques de suplantación de identidad (Man-in-the-Middle) o alteración de lecturas de producción.

4.2 Arquitectura de Oráculos Multifuente y Despacho IA

Para alimentar los contratos inteligentes con datos veraces de producción sin puntos únicos de fallo, se despliega una arquitectura de oráculos combinada que incluye la Red Descentralizada Chainlink y un Oráculo Interno Criptográfico de la entidad BIC. Los algoritmos de inteligencia artificial distribuidos en la capa Fog determinan el perfil de generación óptimo cada 15 minutos, maximizando los ingresos por tarifa horaria y minimizando la degradación del banco BESS.

5. Modelo Financiero Econo-Matemático, Valoración DCF/WACC y Análisis de Costos

5.1 Desglose de Costos de Inversión (CAPEX)

El presupuesto de capital (CAPEX) ha sido optimizado tras el estudio de ingeniería FEED, situándose en un rango de **$125M a $175M USD**, con una cifra media de referencia de **$150M USD**:

Componente del Ecosistema	Inversión Estimada (USD)	% CAPEX	Base de Cálculo / Referencia
Campo FV (70–75 MWp) + Heliostatos	$52.5M – $68.0M	38.0%	$0.55 – $0.75 USD/Wp (Módulos TOPCon bifaciales)
Torre de Sales Fundidas + Tanques	$18.0M – $24.0M	14.0%	Incluye Solar Salt, receptor e intercambiadores
Almacenamiento Gravitacional (4 Pozos)	$9.0M – $14.0M	7.5%	Perforación civil, revestimiento y bloques masivos
Motores BLDC + Electrónica de Potencia	$6.0M – $9.5M	5.0%	Controladores vectoriales y cableado de alta tensión

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

Componente del Ecosistema	Inversión Estimada (USD)	% CAPEX	Base de Cálculo / Referencia
Planta de Pirólisis Inversa + Separación	$4.5M – $7.5M	4.0%	Espectrometría NIR, reactores y condensadores
Turbinas de Vapor y Gas + Generadores	$12.0M – $18.0M	10.0%	Ciclo Rankine y turbinas de arranque rápido
Capa BESS $LiFePO_4$ (8–12 MWh / 4–6 MW)	$2.5M – $4.5M	2.5%	$180 – $280 USD/kWh (Contenedores + BMS IoT)
Software SCADA + Digital Twin + HSM	$2.5M – $4.5M	2.5%	Ciberseguridad ICS, oráculos y licencias
Obra Civil, Subestación e Interconexión	$12.0M – $18.0M	10.0%	Red interna de distribución y celda de media tensión
Ingeniería FEED, Permisos y Contingencia	$15.0M – $22.0M	12.5%	Contingencia explícita del 12% y licencias TULSMA
TOTAL CAPEX ESTIMADO	$136.0M – $195.5M	100.0%	Ref. Optimizado: $150.0M USD

5.2 Estructura de Capital, Formulación WACC y Métricas Económicas

Para capturar el verdadero coste de capital en un proyecto que hibrida infraestructura energética con criptoactivos RWA sobre Bitcoin, la Tasa Promedio Ponderada de Capital (WACC) incorpora primas de riesgo específicas:

$$WACC = (E/V \cdot K_e) + (D/V \cdot K_d \cdot (1 - t))$$

Donde:
- E/V = 0.60: Proporción de Equity financiado mediante Ordinales NGF•RHE•BTC (60%).
- D/V = 0.40: Proporción de Deuda Corporativa / Financiamiento Verde (40%).
- K_d = 7.5%: Coste de la deuda bancaria/institucional verde.
- t = 25.0%: Tasa impositiva corporativa en Ecuador.
- $K_e = R_f + \beta \cdot (R_m - R_f)$ + Riesgo País + Prima RWA/Bitcoin (+450 a +650 pb).
- WACC Nominal Resultante: 10.25% – 11.50%.

Los ingresos anuales a partir del Año 3 de operación comercial estable se proyectan en **$14.5M – $21.5M USD/año**, provenientes de cuatro vectores de monetización: Venta de Energía (130–145 GWh/año a $0.09–$0.12 USD/kWh), Aceite Pirolítico ($1.5M–$3.0M USD/año), Servicios Auxiliares BESS ($0.8M–$1.5M USD/año) y Bonos de Carbono ($0.5M–$1.4M USD/año).

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

Principales Métricas Económicas:
• OPEX Anual: ≤ 2.8% del CAPEX (~ $4.2M USD/año).
• EBITDA Operativo Anual: $10.3M – $17.3M USD/año.
• TIR del Proyecto: 9.5% – 12.5% (TIR Equity estimada: 14.0% – 16.5%).
• Payback Simple: 13 a 17 años (reducido a 9–11 años considerando la liquidez temprana de los Ordinales RWA).

6. Arquitectura de Tokenización RWA sobre Bitcoin (Rune NGF•BTC•AM & Ordinal NGF•RHE•BTC)

La estructuración financiera y tecnológica de RedenHousesEnergy utiliza la red de **Bitcoin** como Layer 1 (L1) para el registro inmutable de propiedad y activos, y **Lightning Network / Taproot Assets** como Layer 2 (L2) para la capa operativa y de micropagos. Se implementa de forma estricta el modelo de **Doble Activo** del ecosistema NESGESFinance para garantizar la separación estructural entre la utilidad y el derecho económico:

6.1 Especificaciones Técnicas del Doble Activo en Bitcoin L1

📌 1. Rune Nativa NGF•BTC•AM — Utility Token ('La Llave')

Rune Number: #208,645 | Rune ID: 923867:120

Supply Total: 5,930,000,000 unidades (0 decimales) | Bloque de Inscripción: 923,867 (16-nov-2025)

TXID On-Chain: 4c0b2416f3dd122025f89a62d7ff265fcee8d00e0fabd874669617cf85437c82

Función: 'La Llave' de acceso al ecosistema. Permite la coordinación comunitaria, verificación de tenencia, acceso a telemetría avanzada del Digital Twin y gobernanza BIC consultiva.

Declaración Legal de Utilidad: Exclusivamente un activo de utilidad técnica (utility asset). No constituye oferta pública de inversión, no otorga derechos sobre flujos de caja ni representa acciones pasivas.

📌 2. Ordinal de Proyecto NGF•RHE•BTC — Rights Token ('El Derecho')

Protocolo Base: Protocolo Ordinals sobre Bitcoin Mainnet (Taproot).

Función: 'El Derecho'. Representa la participación fraccionada en los activos físicos del proyecto (terreno de 90 ha en Ibarra, infraestructura de 6 tecnologías + BESS) y la participación en los flujos financieros por la venta de 130–145 GWh/año.

Vinculación Legal SPV: Cada Ordinal NGF•RHE•BTC está formalmente respaldado por la sociedad NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC (New Mexico, EE.UU., File #3168825, EIN 0008086872).

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

6.2 Custodia Multifirma 3/5, Lightning Network L2 y Proof of Reserve (PoR)

El proceso de participación se canaliza mediante el depósito de Runes **NGF•BTC•AM** en una billetera multifirma institucional 3/5, tras lo cual se realiza la verificación KYC/AML y se emite el Ordinal **NGF•RHE•BTC** correspondiente.

Los rendimientos se distribuyen automáticamente en satoshis o stablecoins respaldadas mediante **Lightning Network L2** a los tenedores del Ordinal. Adicionalmente, un oráculo autónomo ejecuta cada 6 horas una prueba de reserva (Proof of Reserve - PoR) on-chain que verifica la paridad 1:1 entre la generación física auditada por el SCADA y los derechos en circulación.

7. Marco Normativo, Leyes BIC, Cumplimiento Tributario y Gobernanza Dual

7.1 Cumplimiento Normativo BIC en Ecuador y SPV en EE.UU.

La gobernanza institucional operada por NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC cumple con la Ley de Compañías del Ecuador en su categoría de Beneficio e Interés Colectivo:

- Impacto Ambiental: Descarbonización mediante generación limpia de carga base, valorización de plásticos vía pirólisis e impacto hídrico cero neto gracias al circuito cerrado de sales y BESS.
- Impacto Social: Creación de empleo técnico directo en Imbabura y democratización del acceso a inversiones en infraestructura renovable.
- Gobernanza: Reporte anual de sostenibilidad bajo estándares GRI y auditoría on-chain de cuentas.

7.2 Regulación Eléctrica ARCONEL, IEEE 1547 y Licencia Ambiental TULSMA Cat. IV

Inversores y microredes cuentan con certificación estricta bajo las normas **IEEE 1547-2018** e **IEC 62116** (protección anti-isla) y están alineados con las regulaciones de la ARCONEL de Ecuador.

Debido a la planta de pirólisis inversa, el proyecto se clasifica en la **Categoría IV del TULSMA** (Ministerio del Ambiente de Ecuador), siendo hito crítico obligatorio la obtención de la Licencia Ambiental previa al inicio de obras civiles.

8. Matriz Unificada de Riesgos y Plan de Mitigación Multidisciplinario

Categoría	Riesgo Identificado	Imp. (1-5)	Prob. (1-5)	Nivel	Estrategia de Mitigación Unificada

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

Categoría	Riesgo Identificado	Imp. (1-5)	Prob. (1-5)	Nivel	Estrategia de Mitigación Unificada
Técnico	Solidificación/congelamiento de sales en tuberías	5	3	Crítico	Instalación de trazado eléctrico (heat-trace) alimentado por BESS + quemadores de syngas con control predictivo ≥ 250 °C.
Técnico	Degradación acelerada del banco de baterías BESS	4	2	Moderado	Límite dinámico obligatorio de DoD al 80% (SOC 20%–90%), BMS IoT con balanceo activo y refrigeración de contenedor.
Técnico	Fallo de protecciones anti-isla en microred	5	2	Alto	Certificación estricta de inversores híbridos bajo IEEE 1547-2018 / IEC 62116 y relés de frecuencia/tensión.
Técnico	Evento sísmico en zona andina (Imbabura)	4	3	Alto	Cimentación sismo-resistente de pozos gravitacionales y estructura flexible en soportes de heliostatos.
Financiero	Mismatch de paridad / iliquidez de tokens RWA	4	3	Alto	Constitución obligatoria de un Fondo de Reserva de Liquidez en el Liquidity Pool ≥ 10% del CAPEX total ($15M USD) + custodia multifirma 3/5.
Financiero	Sobrepaso del CAPEX proyectado (> 15%)	4	3	Alto	Ingeniería de valor en fase FEED, contratos EPC a precio cerrado (Lump Sum) y partida de contingencia del 12%.
Regulatorio	Retraso en obtención de Licencia Ambiental Cat. IV	5	4	Crítico	Inicio de estudios EIA en Q4 2026 con consultora especializada local y mesas de diálogo comunitario.
Legal	Reclasificación de Ordinales RWA como Securities	5	4	Crítico	Separación del Doble Activo: Rune NGF•BTC•AM como Utility libre y emisión de Ordinales NGF•RHE•BTC a través del SPV en New Mexico (LLC File #3168825).
Ciberseg.	Manipulación de oráculos o ataque a Smart Contracts	5	2	Alto	Medidores con HSM criptográfico, oráculos multifuente Chainlink + interno, auditorías OpenZeppelin y seguro DeFi Risk.

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

9. Hoja de Ruta de Ejecución (Roadmap 2026–2030) e Hitos de Gobernanza

- **Fase 1: FEED, EIA y Licenciamiento (Q4 2026 – Q1 2027):** Desarrollo de la ingeniería FEED (CAPEX ± 8%), inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA TULSMA Cat. IV) y estudios geotécnicos/sísmicos de pozos.
- **Fase 2: Estructuración Legal Dual y Auditoría (Q2 – Q3 2027):** Estructuración de los Ordinales NGF•RHE•BTC sobre el SPV de New Mexico, auditoría formal de smart contracts / oráculos y constitución del Fondo de Reserva de Liquidez ($15M USD en custodia multifirma 3/5).
- **Fase 3: Construcción y Piloto Técnico (Q4 2027 – 2028):** Despliegue de la torre de sales, 2 pozos gravitacionales, 20 MWp fotovoltaicos, BESS de 8 MWh e integración de medidores HSM en nodo SCADA.
- **Fase 4: Escalado y Conexión a Red (2028):** Escalado completo a 75 MWp FV, 4 pozos gravitacionales, puesta en marcha comercial de la planta de pirólisis e interconexión a la red nacional.
- **Fase 5: Operación Total (2028 - 2030) y Tokenización L1 (2027), L2 (2028 - 2030):** Operación comercial continua (> 98.5% disponibilidad), reparto automatizado de dividendos vía Lightning Network para holders de NGF•RHE•BTC y reporte de Sostenibilidad BIC.

9.1 KPIs de Autorización para Inicio de Construcción (Gating Checklist)

Para proceder con la firma de contratos de construcción y desembolso de capital, el Comité Ejecutivo debe verificar el cumplimiento de 5 hitos no negociables:
1. Finalización de la ingeniería FEED con precisión presupuestaria de ± 8%.
2. Obtención formal de la Licencia Ambiental Categoría IV emitida por el Ministerio del Ambiente de Ecuador.
3. Dictamen de auditoría de ciberseguridad sin hallazgos de severidad alta o crítica en los contratos inteligentes y oráculos.
4. Opinión legal emitida por firma especializada que confirme la validez de la estructura dual (NGF•BTC•AM / NGF•RHE•BTC).
5. Firma de acuerdos preliminares de compra de energía (PPAs) que cubran al menos el 40% de la producción proyectada.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Certificación Auditora Senior

10.1 Conclusiones Unificadas

- **Solidez Conceptual e Innovación Energética:** RedenHousesEnergy 2026–2030 constituye un modelo de infraestructura sostenible altamente integrado. La combinación de carga base térmica (sales

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026

fundidas), respuesta mecánica rápida (gravedad), estabilización electroquímica (BESS $LiFePO_4$) y respaldo circular (pirólisis) elimina técnicamente la intermitencia renovable.

- **Arquitectura Cripto-Financiera Bitcoin Robustecida:** El modelo de Doble Activo anclado en Bitcoin L1/L2 proporciona una separación jurídica e instrumental perfecta: la Rune NGF•BTC•AM (Rune #208,645) asegura la utilidad, coordinación y gobernanza comunitaria, mientras que el Ordinal NGF•RHE•BTC canaliza la inversión RWA y los derechos sobre el activo real a través del SPV regulado en EE.UU.
- **Factibilidad Financiera y Salvaguardas:** El modelo econo-matemático ajustado demuestra la viabilidad del proyecto con un WACC del 10.25%–11.50% y un payback simple de 13–17 años. La incorporación del banco BESS con DoD al 80%, el trazado eléctrico heat-trace, los medidores HSM y la reserva de liquidez del 10% mitigan de manera efectiva los principales riesgos operativos y financieros.

10.2 Recomendaciones Ejecutivas

• Aprobar formalmente el paso a la Fase 1 (FEED, EIA y Licenciamiento) con la asignación presupuestaria correspondiente.
• Consolidar la custodia multifirma 3/5 para el almacenamiento de Runes NGF•BTC•AM asociadas al proceso de garantía de proyectos.
• Mantener el cumplimiento riguroso de la figura BIC en Ecuador y de la LLC en New Mexico, alineando todas las operaciones con el reporte anual de impacto y la transparencia on-chain.

CERTIFICACIÓN Y FIRMA DIGITAL AUDITORA SENIOR

Dirección de Carrera & Jefatura de Desarrollo de Proyectos Senior

Comité Técnico Multidisciplinario de Energía, Finanzas RWA, Ciberseguridad y Cumplimiento Normativo

NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador) / NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC (EE.UU.)

https://nesgesfinance.org

Código de Verificación Hash SHA-256:
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

© NESGESFinance ECOSYSTEM S.A.S. LLC EIN: 0008086872
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2025 - 2026